计算机网路概述

计算机网络发展

- 计算机网络是计算机技术与通信技术相结合的产物。
- 网络通信的显著特点:间歇性、突发性
- 计算机网路发展四个阶段
  - 第一代：面向终端的计算机网络。
    - 以主机为中心的通信系统；除一台中心计算机(主机)外，其余终端均不具备自主处理能力
    - 主机：专门进行出数据处理
  - 第二代： 以通信子网为中心的网络
    - 1969年，美国国防部开发的计算机分组交换网ARPANET
  - 第三代： 标准化网络
  - 第四代： 以Internet为中心的新一代网络
- 计算机网络的定义
  - 将地理位置不同的具有独立功能的计算机，通过通信设备和线路链接起来，在网络操作系统的控制下，按照通信协议进行信息交换，实现资源共享的系统。
- 计算机网络的功能
  - 数据通信
  - 资源共享
    - 共享网络中的硬件资源、软件资源、信息资源
  - 提高系统的可靠性
    - 通过计算机网络备份技术可以提高系统的可靠性
  - 均衡负荷与分布式处理
- 计算机网络的组成
  - 资源子网
    - 主机
    - 终端
    - 网路软件
      - 网路协议软件、网路通信软件、网路操作系统、网路管理软件、网路应用软件
  - 通信子网
    - 通信控制处理机 CCP
    - 通信线路和通信设备

计算机网络拓扑结构

- 总线型
  - 优点
    - 所有节点共享总线的全部容量
    - 总线型拓扑结构简单，便于扩充
    - 可靠性高，单个节点故障不影响整个网络
  - 缺点
    - 总线型网络上的节点越多，速率就越慢
    - 一旦总线出现故障，整个网络将陷于瘫痪
  - ethernet 以太网
- 星型
  - 优点:
    - 结构简单，组网容易，便于控制和管理，网路延迟小
  - 缺点:
    - 中心节点负荷较重，容易形成系统瓶颈，线路利用率不高
- 环型
  - 数据传送是单向的，每个节点都需要安装中继器，以接收、放大传输信号
  - 适用于负载较重的网路
  - 缺点
    - 单节点故障，则整个网路瘫痪；故障检测难
- 树型
  - 数型式星型结构的扩展
  - 信息交换主要在上、下层节点之间；同层节点不进行数据交换
  - 缺点
    - 越靠近顶部的节点，处理能力越强，其可靠性要求越高
- 网状型
  - 可靠性高
  - 结构复杂，必须采用路由选择算法和流量控制方法
- 混合(复合)型

计算机网路的分类

- 根据网路覆盖范围大小
  - 局域网 (LAN)
  - 城域网 (MAN)
    - 光纤或微波作为通信介质
  - 广域网 (WAN)
    - 传输速率比局域网低，典型代表Internet
- 网络传输介质不同
  - 有线网
  - 无线网
- 网络传输技术的不同
  - 广播式网络
    - 所有节点共享
    - 总线型以太网就是广播式网络
  - 点对点网络

物联网

- 物联网的体系结构
  - 感知层、网络层、应用层
- 物联网的基本特征
  - 全面感知、可靠传递、智能处理
- 物联网分类
  - 私有物联网、公有物联网、社区物联网、混合物联网
- 物联网的关键技术
  - 射频技术、传感技术、纳米技术、嵌入技术
- 应用
  - ETC、远程收费

5G

- 第五代移动通信技术；2019年商用
- 优点
  - 具有更高的速率、更大的带宽、更高的可靠性、更低的时延
- 关键技术
  - 大规模天线阵列
  - 超密集组网
  - 新型多址
  - 全频谱接入
  - 新型网络架构

三网合一

- 计算机网络、有线电视网络、电信网络